

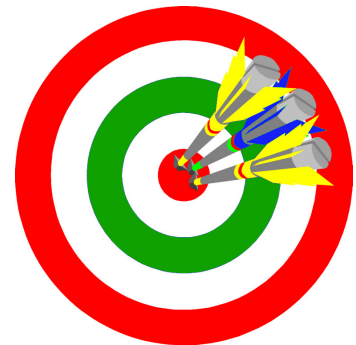
INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Prof. Stefano Rizzi



OBIETTIVI DEL CORSO

- Il corso si propone di fornire all'allievo le nozioni fondamentali riguardanti l'ingegneria del software e gli strumenti necessari per l'analisi/progettazione di sistemi informatici
- Particolare accento verrà posto sui metodi che consentono l'impiego corretto delle tecnologie a oggetti e sul linguaggio di modellazione standard UML
- Parte integrante del corso è costituita da esercitazioni riguardanti la modellazione di specifiche
- Al termine del corso, l'allievo sarà in grado di progettare sistemi informatici tramite UML e conoscerà i rudimenti del dimensionamento e della valutazione del software



PROGRAMMA

- **Il ciclo di vita dei sistemi informatici:**
 - ✓ Fasi e attività
 - ✓ Pianificazione, analisi dei requisiti, progettazione
- **Ingegneria del software:**
 - ✓ Qualità
 - ✓ Misurazione
 - ✓ Produzione
 - ✓ Prototipazione
 - ✓ Verifica
 - ✓ Certificazione
 - ✓ Manutenzione
- **Interfacce utente (cenni)**
- **Analisi e progettazione orientate agli oggetti:**
 - ✓ Il paradigma a oggetti
- **Il linguaggio UML:**
 - ✓ Diagramma dei casi d'uso
 - ✓ Diagramma delle classi
 - ✓ Diagramma degli oggetti
 - ✓ Diagramma di sequenza
 - ✓ Diagramma di collaborazione
 - ✓ Diagramma degli stati
 - ✓ Diagramma di attività
 - ✓ Diagramma dei componenti
 - ✓ Diagramma di dispiegamento

3

ORARIO

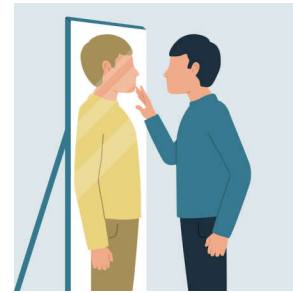


- Teoria
 - ✓ 28 ore
- Esercitazione
 - ✓ 20 ore
- Autovalutazione
 - ✓ 2 ore

4

AUTOVALUTAZIONE

- ...fine novembre:
 - ✓UML



ESERCITAZIONI

- UML

5

MODALITÀ D'ESAME

- Prova scritta
 - ✓ Modellazione di specifiche con UML
 - ✓ Quesiti sulla parte teorica



6

TESTI DI RIFERIMENTO

➤ Dispense a cura del docente.

- M. Camilli, E. Di Nitto, A. Fuggetta, A. Margara, M. Rossi, D. A. Tamburri. *Software Engineering - A Structured Journey from Inception to Delivery*. EGEA, 2025.
- J. Arlow, I. Neistadt. *UML 2 e Unified Process*. McGraw-Hill, 2006.
- S. Bennett, J. Skelton, K. Lunn. *Introduzione a UML (contiene esercizi svolti)*. McGraw-Hill, 2002.
- A. Binato, A. Fuggetta, L. Sfardini. *Ingegneria del Software*. Pearson, 2006.
- C. Ghezzi, M. Jazayeri, D. Mandrioli. *Ingegneria del Software*. Pearson, 2004.
- R. Pressman. *Principi di Ingegneria del Software*. McGraw-Hill, 2008.
- W. Zuser, S. Biffl, T. Grechenig, M. Kohle. *Ingegneria del software con UML e Unified Process*. McGraw-Hill, 2004.